

Začni pravidlem součinu, pak se nauč rozlišit variace a permutace (videa) a procvičuj na úlohách s kontrolou. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

MAT-17 Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizují možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet). (*Matematika 4, 2/2*)

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: kombinatorika – elementární kombinatorické úlohy, variace, permutace

Výklad a učebnice

Realisticky.cz – Základní kombinatorická pravidla I česky

Pravidlo součtu a součinu na řešených příkladech.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/01%20Kombinatorika/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20kombinatorick%C3%A1%20pravidla%20I.pdf>

Realisticky.cz – Variace I česky

Odvození počtu variací bez opakování, úlohy s řešením.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/01%20Kombinatorika/04%20Variace%20I.pdf>

Realisticky.cz – Permutace I česky

Permutace a faktoriál, další slovní úlohy.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/01%20Kombinatorika/06%20Permutace%20I.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Variace česky

Stručný výklad variací a řešené příklady včetně rovnic s variacemi.

<https://www.matweb.cz/variace/>

Videa

Kombinatorika k maturitě z matiky 1 - Princip kombinatorického součinu a součtu česky 16 min Marek Valášek

Kombinatorické pravidlo součinu a součtu na maturitních příkladech.

<https://www.youtube.com/watch?v=MHqHVHXhIWg>

6 - Variace bez opakování (MAT - Kombinatorika) česky 15 min Isibalo

Variace bez opakování: kdy záleží na pořadí a jak odvodit vzorec.

<https://www.youtube.com/watch?v=HBAHpkJ2JLY>

Permutace a faktoriál | Pravděpodobnost a kombinatorika | Matematika | Khan Academy česky 5 min

KhanAcademyCzech

Permutace a faktoriál na jednoduchém příkladu řazení.

<https://www.youtube.com/watch?v=d-GjBbhAcug>

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme matiku – Základní kombinatorická pravidla česky

Pravidlo součtu a součinu v úlohách s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-zakladni-kombinatoricka-pravidla>

Umíme matiku – Permutace, kombinace, variace česky

Rozlišování typu úlohy a výpočet počtu možností. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-permutace-kombinace-variace>

Sbírký úloh a testy

Příklady.com – Variace, permutace, kombinace česky

Sbírka kombinatorických úloh s výsledky.

<https://www.priklady.com/cs/index.php/kombinatorika/variace-permutace-kombinace>